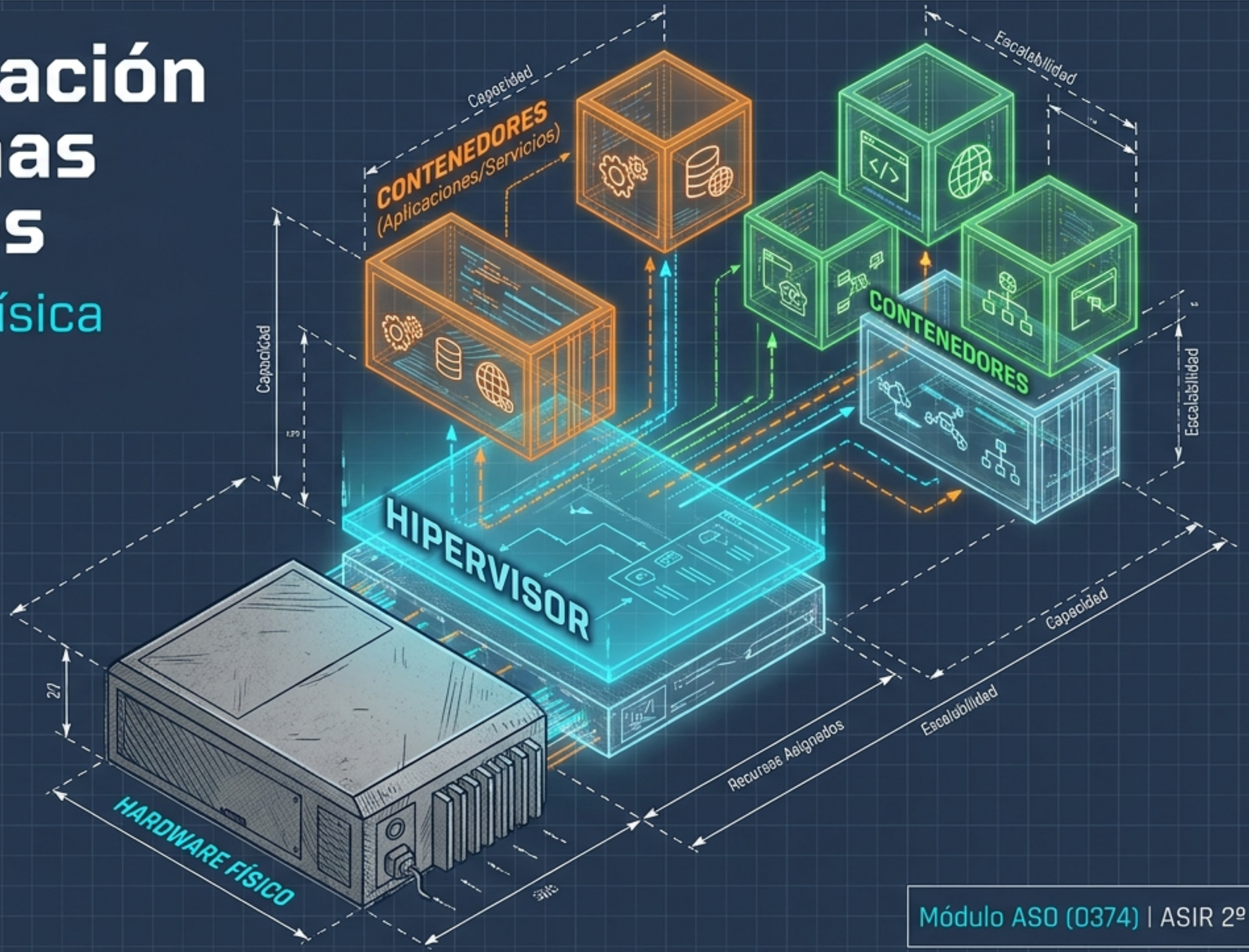
Administración de Sistemas Operativos

De la Máquina Física al Contenedor

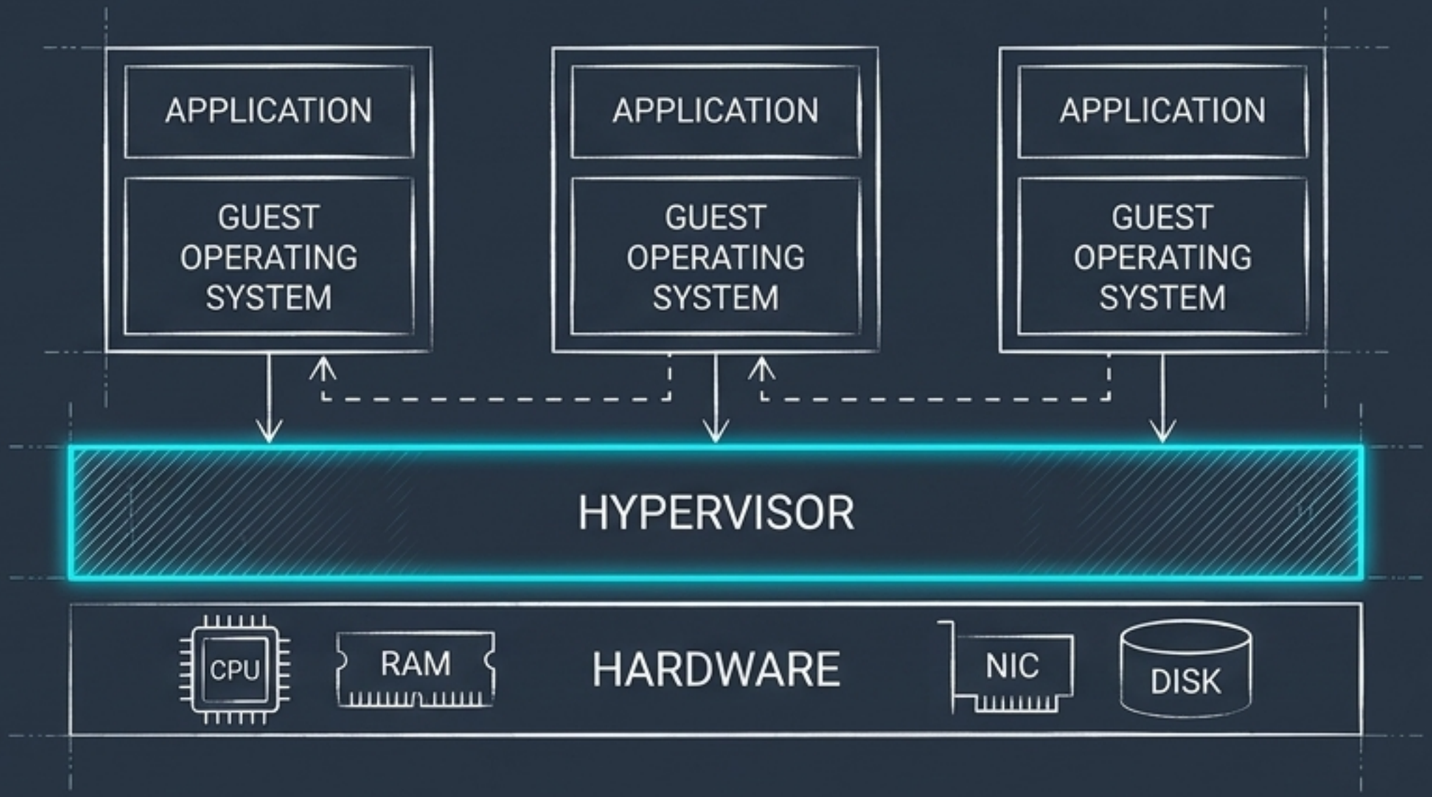


Módulo ASO (0374) | ASIR 2º Año

Gemini Notebook

La virtualización imita el hardware físico para maximizar los recursos

> “La virtualización es una tecnología que se puede usar para crear representaciones virtuales de servidores, almacenamiento, redes y otras máquinas físicas... para ejecutar varias máquinas virtuales a la vez en una única máquina física.” (Amazon Web Services)



Gemini Notebook

Los hipervisores se dividen en arquitecturas nativas y albergadas

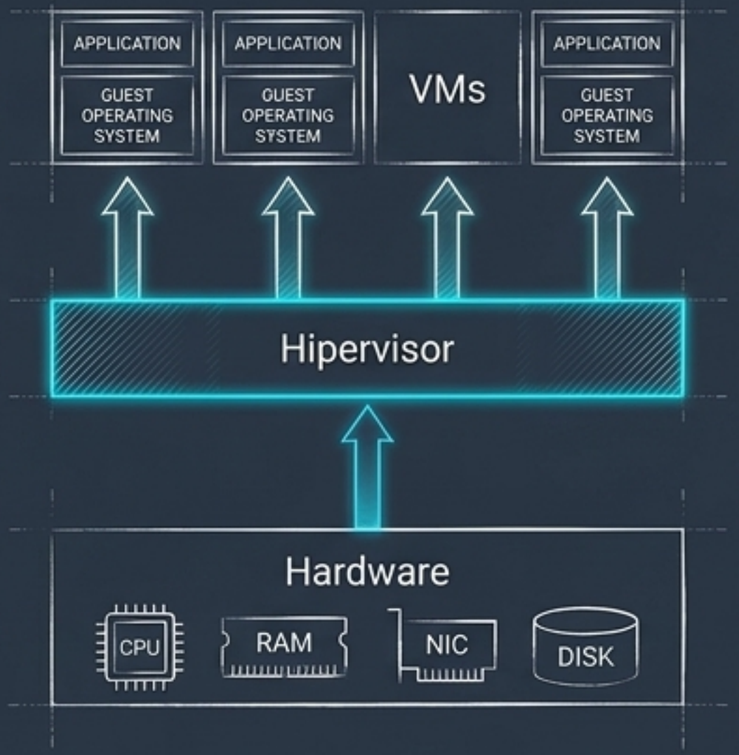
> Un hipervisor agrupa recursos informáticos (CPU, memoria, disco) y los reasigna, gestionando la planificación de las máquinas virtuales (VMs) en relación con los recursos físicos. (Red Hat)

Tipo 1 (Bare-metal / Nativo)

Se ejecuta directamente sobre el hardware físico.

Máximo rendimiento y menor latencia.

Estándar en servidores y entornos empresariales.

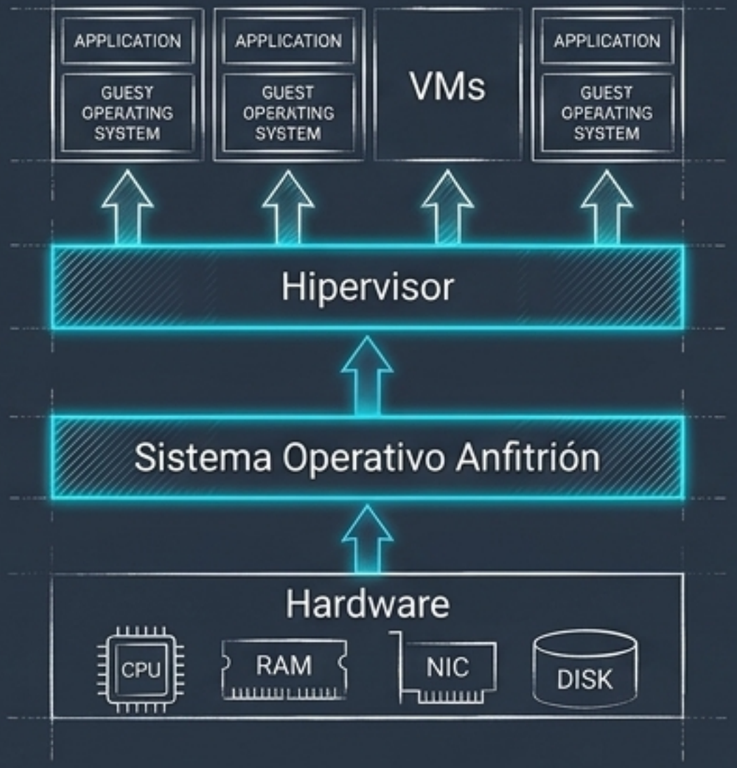


Tipo 2 (Hosted / Albergado)

Se ejecuta como aplicación sobre un SO anfitrión.

Fácil configuración.

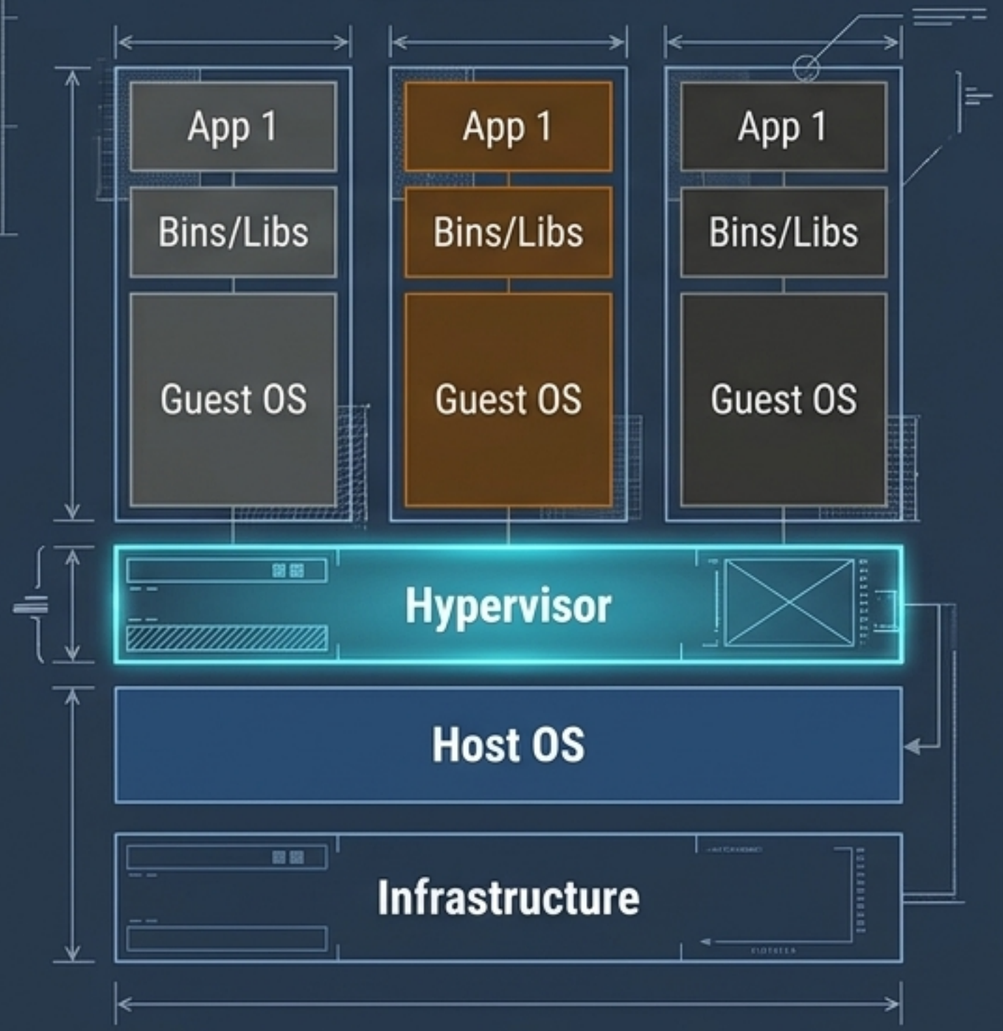
Ideal para desarrollo, laboratorios y pruebas locales.



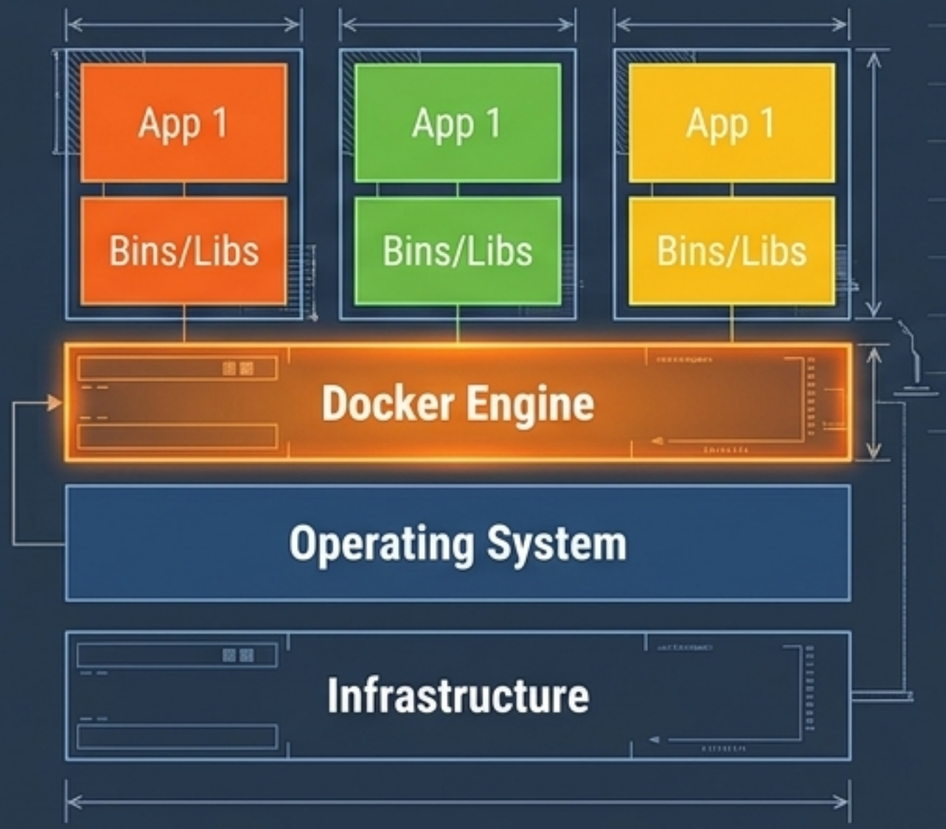
Gemini Notebook

La contenerización elimina la carga del sistema operativo invitado

Virtualización



Contenedores (Docker)



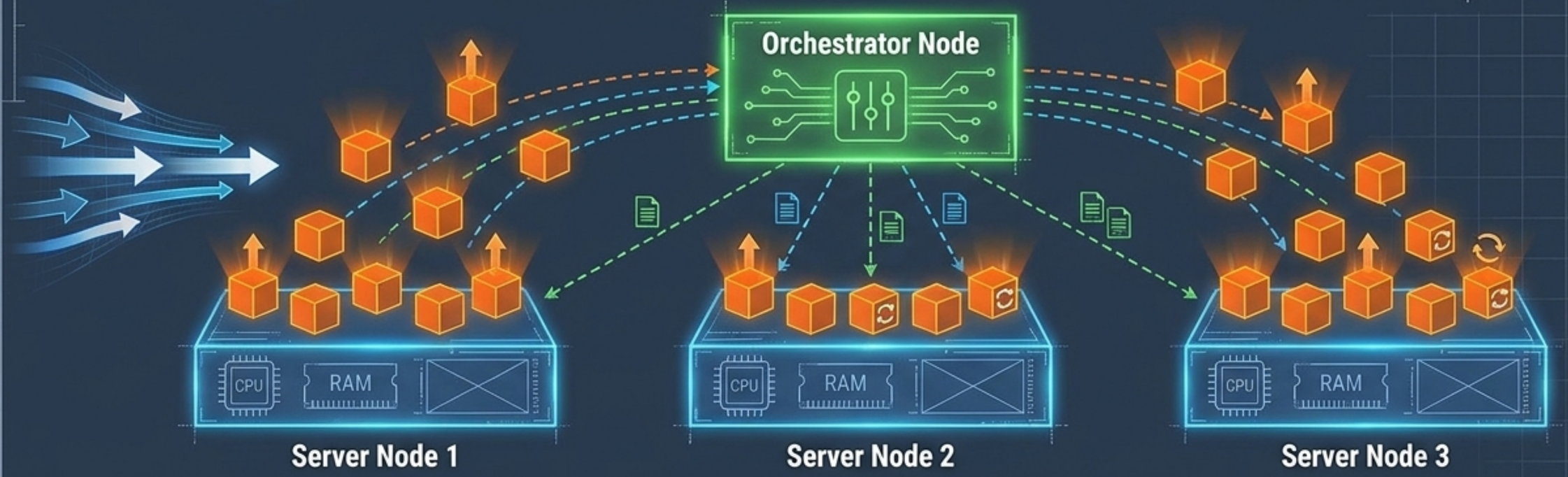
Key Takeaways

- Menor consumo de recursos (sin emulación completa de hardware).
- Arranque casi instantáneo.
- Portabilidad total del código.

Gemini Notebook

La orquestación gestiona y escala enjambres de contenedores

> Cuando una arquitectura pasa de tener 3 contenedores a 3,000, la gestión manual es imposible. La orquestación (ej. Kubernetes) automatiza el despliegue, la escalabilidad y la recuperación ante fallos.



Auto-escalado

Creación de nuevos contenedores en picos de tráfico.

Auto-recuperación (Self-healing)

Reinicio automático de contenedores caídos.

Balanceo de carga

Distribución inteligente del tráfico de red.

Gemini Notebook

Matriz Diagnóstica de Infraestructura

	Máquinas Virtuales (VM)	Contenedores (Docker)	Orquestación (Kubernetes)
Arquitectura Base	Emulación de hardware completo	Compartición del Kernel del Host	Gestión de clústeres de contenedores
Aislamiento	Alto (Nivel SO)	Medio (A nivel de proceso)	N/A (Es la capa de gestión)
Velocidad de Arranque	Lento (Minutos)	Rápido (Segundos)	N/A
Consumo de Recursos	Alto	Bajo	Variable (Requiere nodo maestro)
Caso de Uso Ideal	Entornos legacy, aislamiento estricto de seguridad.	Microservicios, entornos de desarrollo ágil.	Aplicaciones web masivas, alta disponibilidad.

Gemini Notebook

El entorno de laboratorio: Justificando el uso de VirtualBox



ON

Arquitectura Hosted (Tipo 2)

Funciona como una aplicación sobre nuestro SO actual, ideal para aulas y equipos personales.

ON

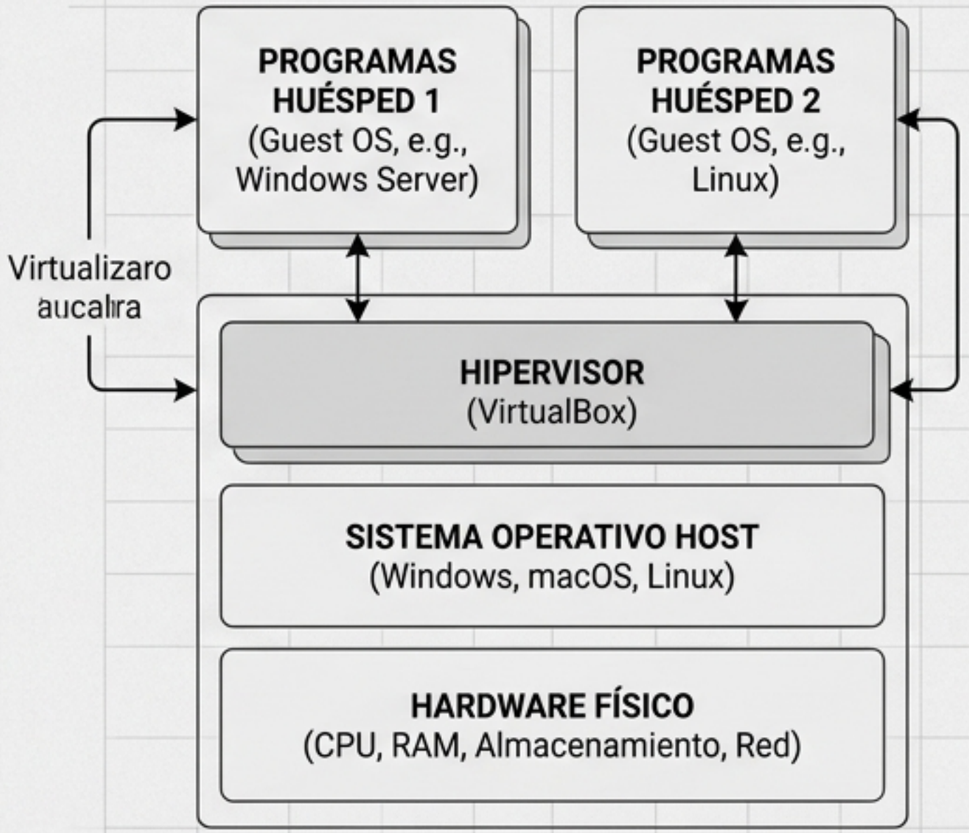
Capa de Hardware Virtual

Emula de forma independiente y segura CPU, RAM, Tarjeta de Red (NIC) y Disco Duro.

ON

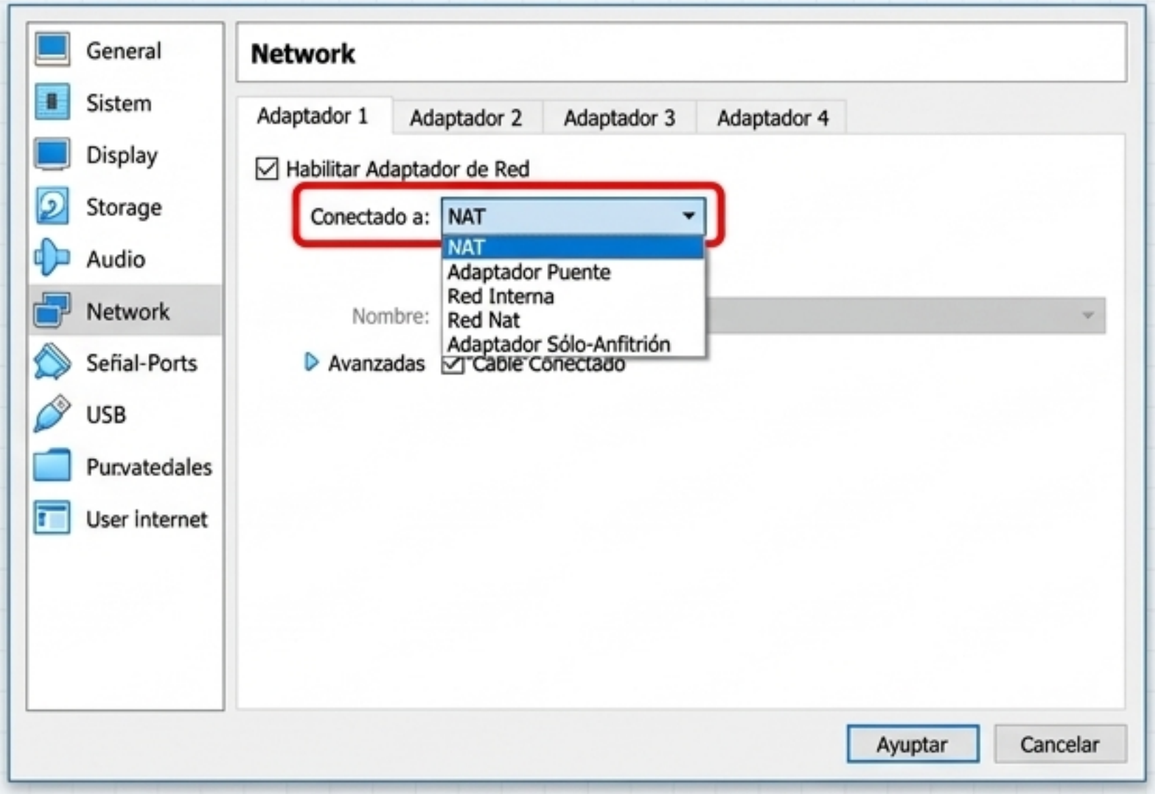
Sistemas Operativos Huéspedes

Permite ejecutar y aislar entornos Windows Server o Linux sobre nuestro hardware real sin modificar el host.



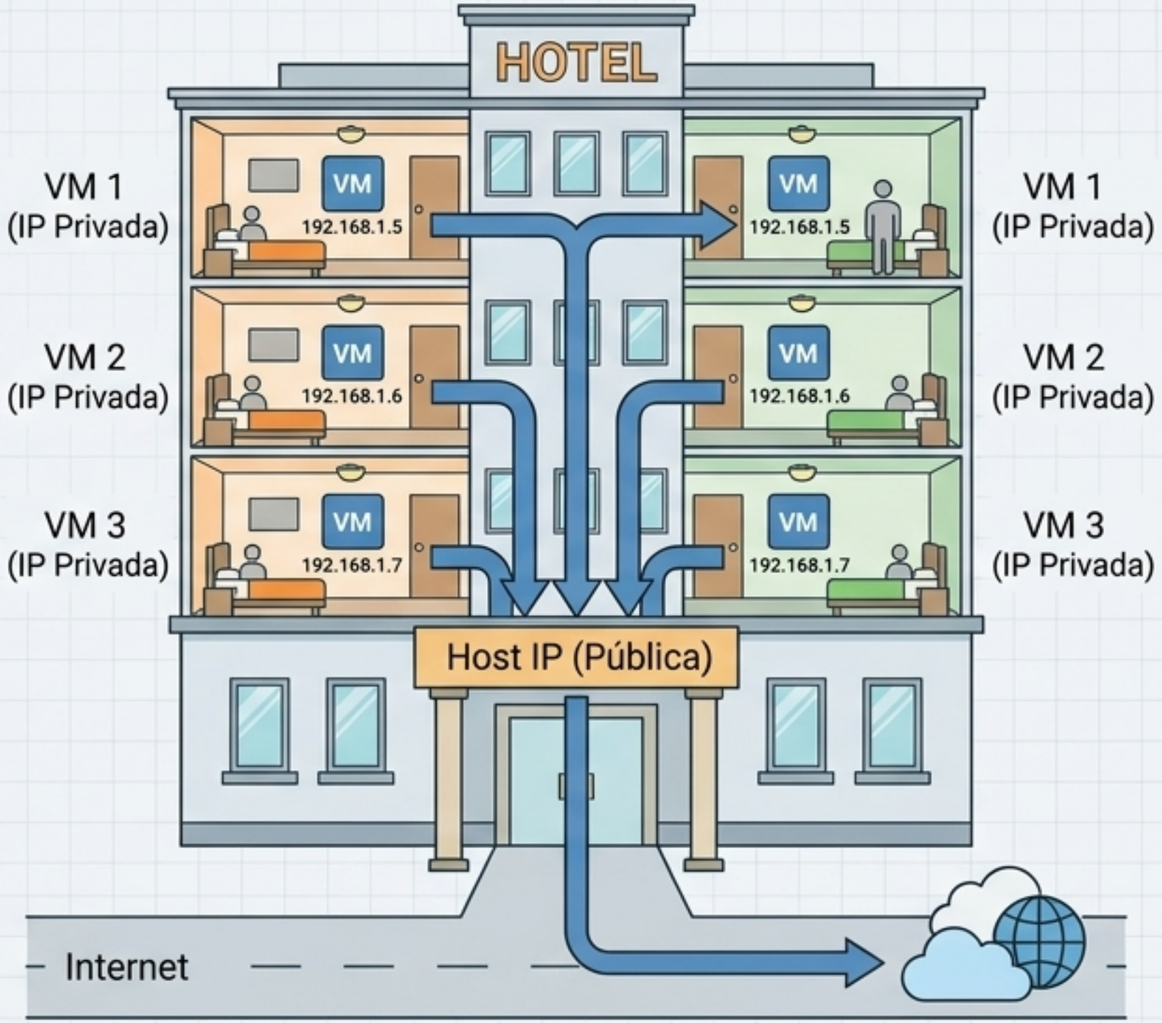
Gemini Notebook

Redes en VirtualBox: El modelo NAT (Network Address Translation)

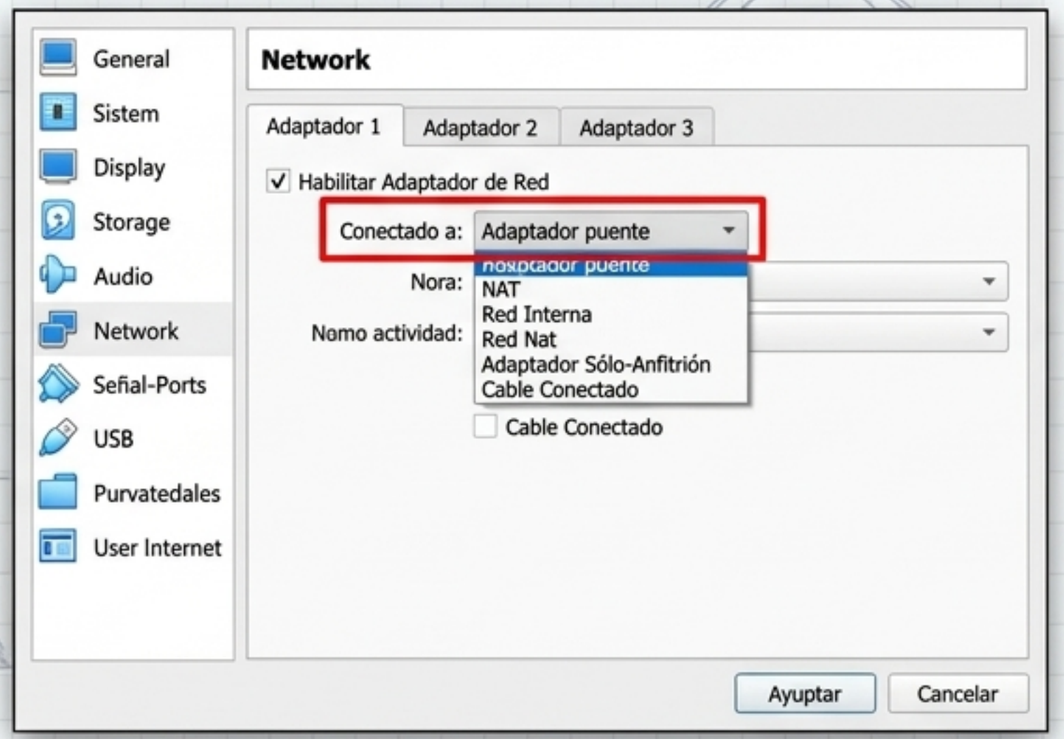


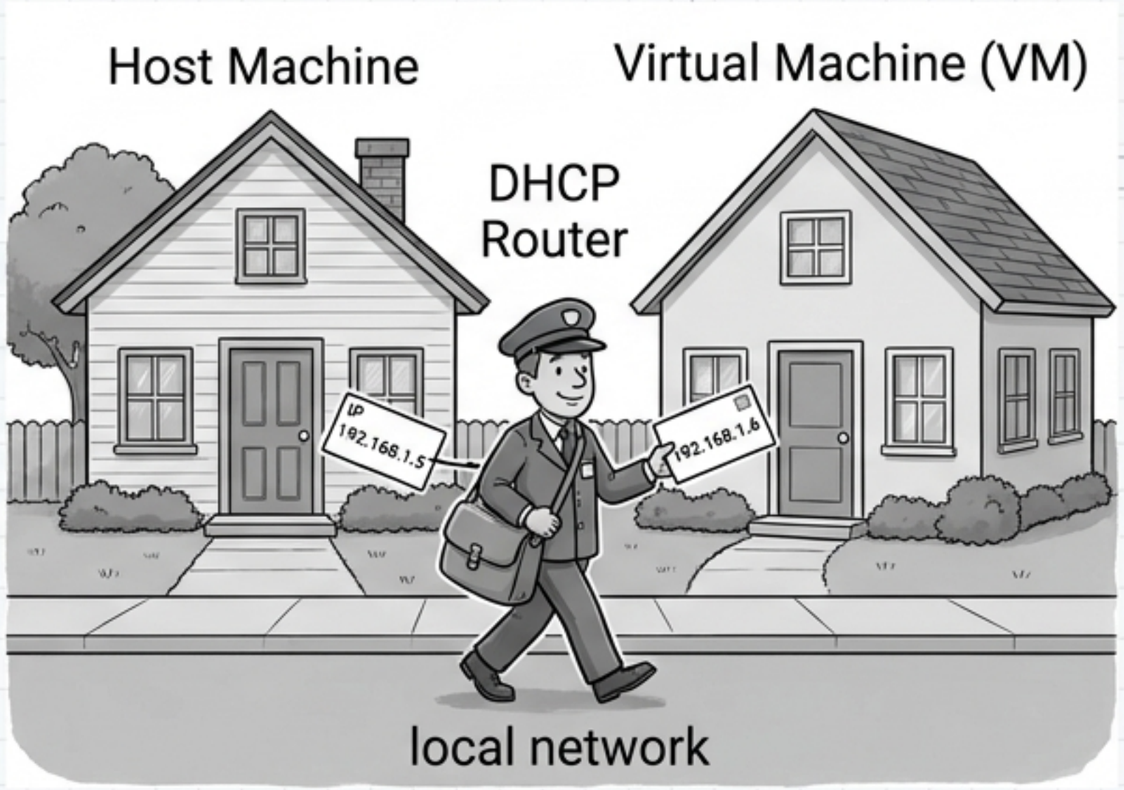
Es el modo predeterminado. La máquina virtual obtiene una IP privada de una subred de VirtualBox. Sale a internet utilizando la IP del equipo real como intermediario.

Como una habitación de hotel: puedes llamar al exterior, pero desde fuera solo ven la dirección del edificio principal.



Redes en VirtualBox: El Adaptador Puente



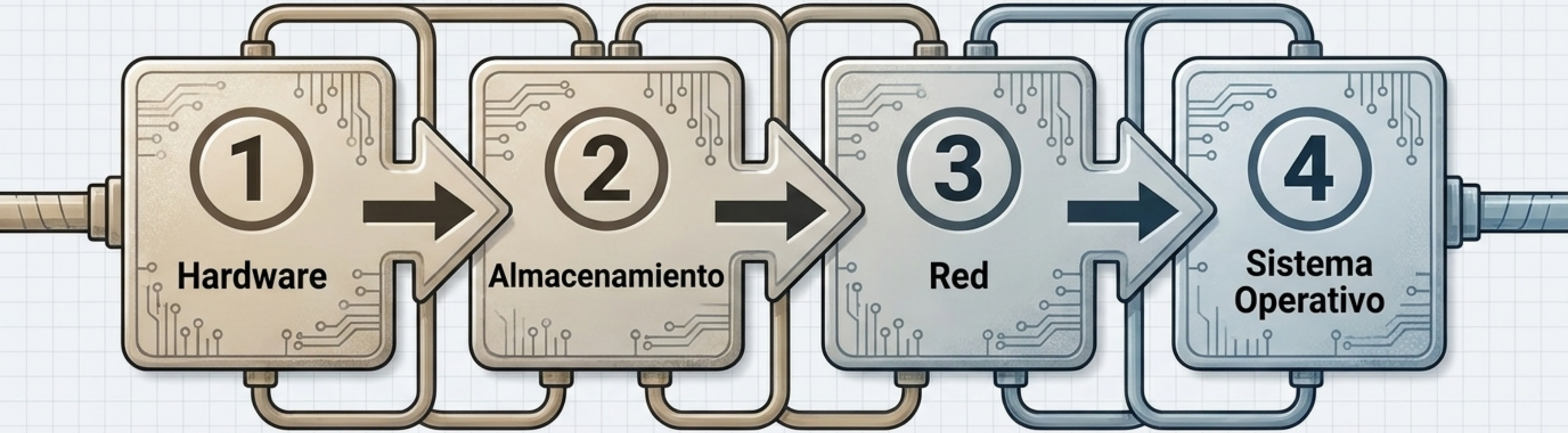


La VM pasa a ser un equipo más en la red local física. Usa el adaptador de red físico del anfitrión para obtener un direcciomiento IP directo desde el servidor DHCP físico (router), **ignorando el DHCP interno de VirtualBox.**

Gemini Notebook

Proyecto Práctico: Desplegando el servidor 'Maquinita'

Vamos a construir una máquina virtual desde cero e instalar Windows Server 2022.



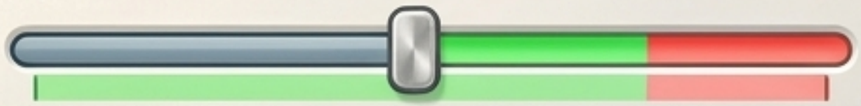
Preparad vuestro entorno de VirtualBox. El objetivo final es tener un servidor completamente funcional y aislado.

Gemini Notebook

Pasos 1 y 2: Asignación de Hardware y Disco VDI

1. Hardware

Base Memory (RAM)



Processors (CPU Cores)



⚠ Asignar recursos considerando los límites físicos del equipo anfitrión (nunca entrar en la zona roja de la RAM).

2. Almacenamiento



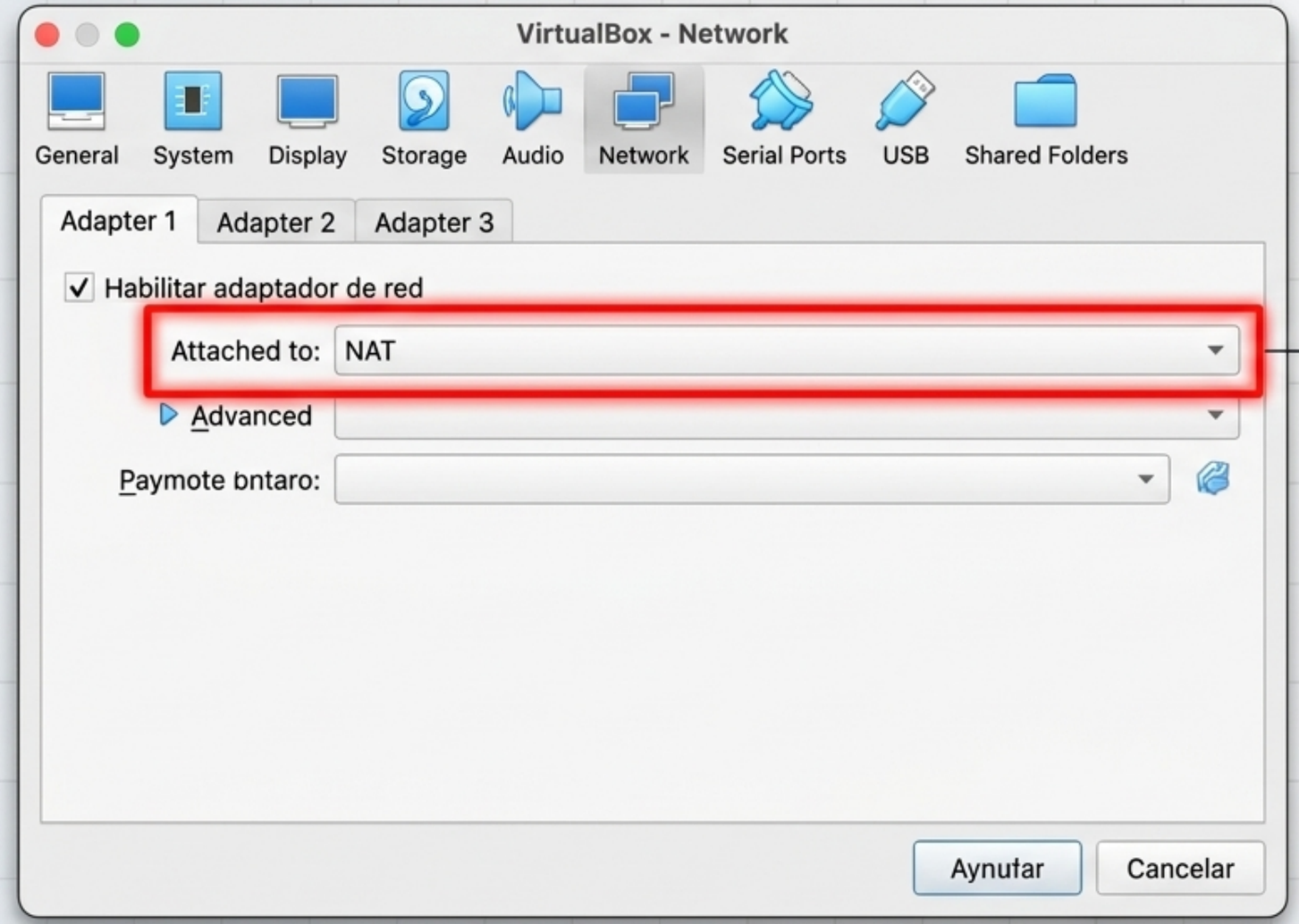
VDI
(VirtualBox Disk Image)

- ○ Tamaño fijo
- ◉ Reservado dinámicamente

⚠ Seleccionar **VDI reservado dinámicamente** para ahorrar espacio real en disco duro físico.

Gemini Notebook

Paso 3: Configuración del Adaptador de Red



1. Asegurar que el **Adaptador 1** esté **habilitado**.

2. Seleccionar **NAT** para garantizar salida a Internet **sin conflictos de IP** en la red del aula.

3. (Opcional para servicios web): Configurar el **Reenvío de puertos (Port Forwarding)** si necesitamos acceder al servidor desde nuestro anfitrión.

Gemini Notebook

Paso 4: Inicialización y Windows Server 2022

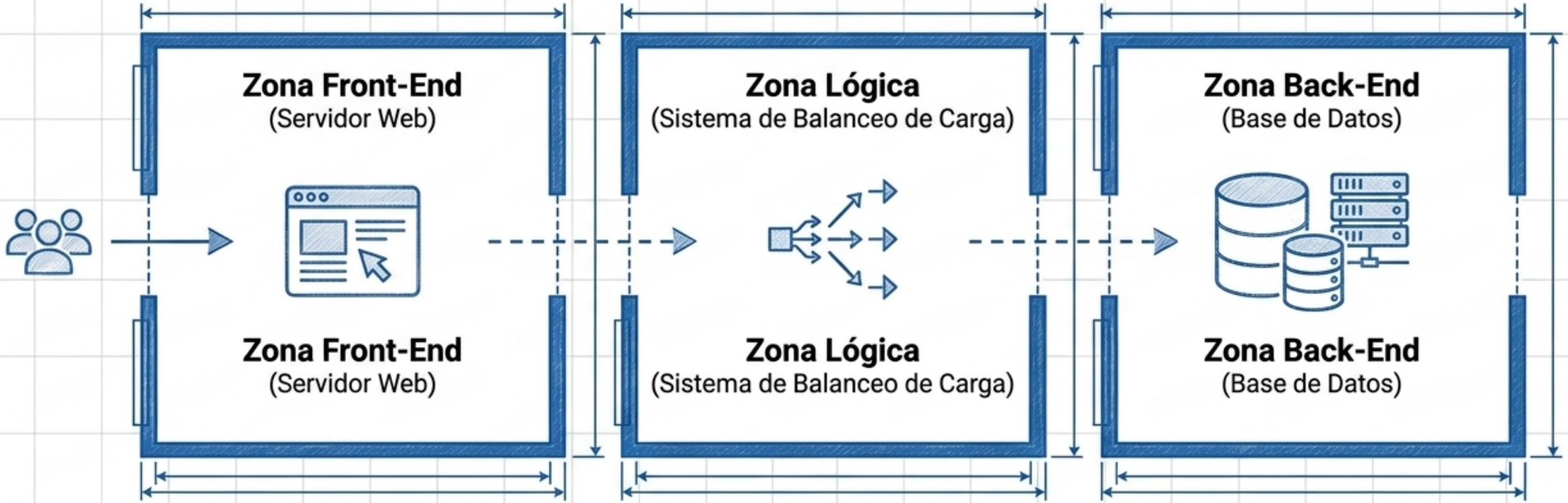


1. Montar la imagen ISO de Windows Server 2022 en la unidad óptica virtual.
2. Completar el proceso de instalación base.
3. **Paso Crítico:** Configurar de forma segura las credenciales de la cuenta predefinida de Administrador. **No olvidar esta contraseña.**

Gemini Notebook

Actividad en Grupo: Arquitectura Web de 3 Capas

Una empresa necesita desplegar una aplicación web.



Los Requisitos

Escalabilidad: Capacidad de crecer instantáneamente ante picos de tráfico.

Eficiencia: Uso estricto de recursos sin desperdicio.

Gestión: Facilidad de despliegue y administración a largo plazo.

Gemini Notebook

Entregables del Reto: Análisis y Justificación



- **1. Asignación de Tecnología:** Para cada fase (Web, Balanceador, BD), determinad si usaréis Máquinas Virtuales, Contenedores u Orquestación.
- **2. Justificación:** Explicad por qué esa tecnología específica cumple mejor los requisitos de escalabilidad y eficiencia para esa capa en concreto.
- **3. Cuadro Comparativo Final:** Cread vuestra propia tabla evaluando las tres tecnologías frente a las necesidades exclusivas de este proyecto empresarial.



¡Equipos a trabajar!

Gemini Notebook